Предоперационный прогрессивный пневмоперитонеум (ППП)

К.М.Н. Подольский М.Ю.
Хирург-герниолог
РЖД-Медицина им. Семашко
Март 2026

Практическое руководство по технике Goñi Moreno для гигантских послеоперационных вентральных грыж.
Кейс: дефект 26 см, ботулотоксин введён ~4 нед назад, операция 30 марта 2026.

🚨 **Конкретный пациент — оценка на госпитализации (24 марта)**

Дефект 26 см → класс III по Tanaka (потеря домена >25%). Индекс Tanaka: $V_{sac}/V_{peritoneal}$ × 100. Ориентир: при дефекте 26 см $V_{sac}/V_{peritoneal}$ обычно 20–35% → ППП **обязателен** для безопасного закрытия. БТА введён ~4 нед назад — эффект на пике (пик 2–4 нед), продолжается ещё 4–6 нед. Старт ППП сегодня → 6 дней курс.

drpodolskiy.ru

1. Зачем нужен ППП — физиология за 2 минуты

При гигантских грыжах с потерей домена внутренние органы **постоянно живут в грыжевом мешке**. Брюшная полость «сморщивается» — диафрагма стоит высоко, кишка не помещается обратно. Если форсировать вправление → компартмент-синдром, дыхательная недостаточность, смерть.

ППП делает:

- Растягивает брюшную стенку (мышцы + апоневроз)
- Увеличивает объём брюшной полости
- Опускает диафрагму, восстанавливает дыхательный резерв
- «Тренирует» брюшную стенку к новому давлению
- Даёт хирургу место для закрытия без натяжения

БТА + ППП = синергия:

- БТА расслабляет боковые мышцы (TA, OI, OE)
- Снижает сопротивление при нагнетании газа
- Уменьшает болевой синдром от ППП
- Суммарный прирост объёма +20–35% vs ППП alone
- Пик действия БТА совпадает с периодом ППП ✓

2. Что нужно для процедуры

Обязательное оснащение:

Рабочее место:

- Игла Вереша 2 мм × 120 мм
- **Пигтейл-катетер 8–14 Fr** с набором Сельдингера (проводник J-wire + интродьюсер)
- **Шприц 50 мл с люэр-локом** + 3-ходовой кран
- Система для инфляции CO_2 или воздуха
- Антибактериальный фильтр 0.22 мкм (Pall Mini-Spike, Millipore или аналог)
- Манометр (0–40 мм рт.ст.)
- Бетадин, стерильное бельё
- Местный анестетик (лидокаин 1–2%, 10 мл)

- Процедурная / малая операционная
- Пациент в положении **30–45° (полусидя)** — лучше переносит
- УЗИ-аппарат **желательно**
- Пульсоксиметр, тонометр
- Атропин 0.5 мг + адреналин 0.1% в/в доступ
- ЭКГ-мониторинг в первые 30 мин
- Рентген ОГК + ОБП до начала курса
- Газовые баллоны: CO_2 (предпочтительно)

⚠️ **Какой газ использовать**

CO_2 — золотой стандарт

: быстро рассасывается, не горит, безопасен при утечке в сосуд. Воздух — допустим, если нет CO_2: работает, но медленнее резорбируется, чуть выше риск эмболии. Кислород и закись азота —

НЕЛЬЗЯ

: поддерживают горение при электрокоагуляции.

drpodolskiy.ru

💡 **Фильтр 0.22 мкм — для чего?**

Стерилизует воздух / газ перед введением в брюшную полость. Убирает бактерии (≥0.3 мкм), но

не вирусы

. Ставится в линию: баллон → фильтр → кран → катетер. Менять каждые 24–48 часов. При CO_2 из медицинского баллона фильтр всё равно необходим — защита от контаминации линии.

3. Техника установки — шаг за шагом

📍 **Точка введения: точка Палмера (левый верхний квадрант)**

Середина левой рёберной дуги по среднеключичной линии, 3 см ниже рёберной дуги.

При гигантской ПОВГ средней линии

— это

САМАЯ безопасная точка

: далеко от грыжевого мешка, нет спаек, желудок оттесняется вниз (предварительный зонд NG!).

1. **Подготовка:** Зонд назогастральный → желудок декомпримировать. Мочевой пузырь опорожнить (катетер Фолея или самостоятельно). Пациент лёжа на спине. Обработка левого подреберья.

2. **Местная анестезия:** Лидокаин 1% 5–8 мл послойно — кожа → подкожная клетчатка → до брюшины. Подождать 2 мин.

3. **Игла Вереша → первичный пневмоперитонеум:** Кожный разрез 2 мм. Ввести иглу Вереша под углом 45° к коже. Тесты: *капельный* (раствор уходит самотёком), *аспирационный* (ничего не аспирируется). Начать инсуффляцию CO_2 до давления 8–10 мм рт.ст. — это создаёт «окно» для проводника.

4. **Установка пигтейл-катетера (техника Сельдингера):**

   Через иглу Вереша провести J-проводник в брюшную полость

   Убрать иглу, оставив проводник

   Расширить канал интродьюсером из набора

   Завести пигтейл-катетер 8–12 Fr по проводнику

   Туннелировать катетер подкожно на 5 см — наружная манжета/метка располагается прямо под кожей. Это критически важно: снижает риск инфекции и миграции

   Проводник извлечь → катетер фиксировать шёлком 2/0

   Проходимость проверить 10 мл физраствора — должен вводиться без сопротивления

   Подключить: катетер → 3-ходовой кран → фильтр → источник газа

5. **Тест при первой инсуффляции (день установки):** Поднять IAP до 20 мм рт.ст. и наблюдать 5 минут. Цели теста:

   Убедиться, что брюшная полость хорошо раздувается

   Выявить нарушения гемодинамики (АД, ЧСС)

   Оценить вентиляцию (при ИВЛ — рост пикового давления)

   После теста — газ стравить, катетер заглушить. **Пауза 24–48 часов** перед началом курса инсуффляций.

6. **Начало курса (следующий день):** Шприц 50 мл + люэр-лок + 3-ходовой кран — медленно вводить воздух / CO_2. Первый сеанс: 500 мл (тест-доза). Следить: АД, SpO_2, боль (ВАШ ≤4/10), одышка, боль в плече. Остановиться при любом дискомфорте. Записать точный объём.

7. **Оставить катетер на весь курс:** Заглушить 3-ходовым краном. Стерильная повязка. Ежедневные перевязки. Раз в 24–48 ч менять фильтр. Измерять окружность живота **до и после** каждой инсуффляции.

drpodolskiy.ru

💡 **Практические рекомендации по проведению инсуффляций (Kulkarni, HSI 2023)**

- Положение пациента:
  30–45° (полусидя)
  — лучше переносится, меньше давление на диафрагму
- Оптимальное время:
  утром натощак
  (ничего кроме воды после полуночи)
- После инсуффляции — голод
  1 час
  , затем обычное питание
- **Слабительные помогают**
  — назначить на период курса
- Профилактические противорвотные и антибиотики во время курса —
  не нужны
- Подушка или сложенная простыня на куполе грыжи — снижает попадание газа в мешок (спорно, но попробовать можно)

drpodolskiy.ru

4. Протокол курса (госпитализация 24 марта, операция 30 марта)

День	Дата	Объём инсуффляции	Целевое давление	Действия и контроль
0	24 мар (пн)	— (установка)	Тест 20 мм рт.ст. × 5 мин	**Установка катетера + тест.** Рентген ОГК+ОБП. Замер талии исходно. ЭКГ-мониторинг 1 ч. **Начать эноксапарин п/к в весовой дозе.** Назначить слабительное. Пауза 24–48 ч перед курсом.
1	25 мар (вт)	**500 мл** (тест-доза)	10–12 мм рт.ст.	Первая инсуффляция утром натощак. Положение 30–45°. Шприц 50 мл + кран. Замер талии до/после. SpO_2, АД. Остановить при боли/одышке. Записать объём.
2	26 мар (ср)	800–1000 мл	12–14 мм рт.ст.	Оценка переносимости дня 1. Перевязка катетера. Замер талии до/после. SpO_2, АД. Смена фильтра.
3	27 мар (чт)	1000–1200 мл	14–16 мм рт.ст.	Рентген ОГК — контроль положения диафрагмы. Анализы: КЩС, КАК, лактат. Замер талии до/после.
4	28 мар (пт)	1200–1500 мл	14–16 мм рт.ст.	Смена фильтра. Замер талии до/после. Оценить критерии остановки курса (см. ниже).
5	29 мар (сб)	1000–1500 мл (утром, последний)	14–16 мм рт.ст.	**КТ ОБП** — пересчитать Tanaka, оценить положение органов. **Предоперационный день.** Вечером выпустить газ до IAP 8 мм рт.ст. Стандартная предоперационная подготовка.
Op	**30 мар (вс)**	—	—	**ОПЕРАЦИЯ.** Катетер извлечь на столе после интубации. При лапароскопии — использовать зону катетера как порт.

⛔ **Критерии досрочного окончания курса (Kulkarni)**

Остановить курс (даже раньше 5 дней) если выполнено одно из трёх:

- Окружность живота **не растёт 2 дня подряд** — максимальный эффект достигнут
- Содержимое грыжи начало

drpodolskiy.ru

самостоятельно вправляться

— домен восстановлен

- Суммарный объём достиг

  3× объёма грыжевого мешка

  — цель выполнена

✅ **Целевые показатели конца курса (перед операцией)**

Увеличение окружности живота:

+5–8 см

от исходного. Суммарный объём за курс:

≥ 3× V мешка

. На КТ (день 5): кишечник начинает возвращаться в брюшную полость, диафрагма опустилась на 1–2 межреберья. IAP <20 мм рт.ст. в покое.

5. Ежедневный мониторинг

Параметр	Норма / цель	Что делать при отклонении
АД систолическое	>100 мм рт.ст.	Остановить инсуффляцию, жидкостная нагрузка, уложить Тренделенбург
SpO_2	>94%	Остановить, O_2 через маску, ускорить КТ / рентген
ЧСС	60–100 уд/мин	Брадикардия (вазовагальный рефлекс) → атропин 0.5 мг в/в
Боль (ВАШ)	≤4 из 10	НПВС / трамадол. При ВАШ >6 — выпустить 200–300 мл газа
ВАД (IAP)	<20 мм рт.ст.	При >20 → декомпрессия, отложить следующий сеанс
Температура тела	<37.5°C	Лихорадка >38 → подозрение на инфекцию катетера, посев, а/б
Окружность живота	Контроль ежедневно	Регрессия (газ ушёл) → проверить катетер, герметичность

6. Осложнения и как их избежать

🔴 **Серьёзные (редкие)**

- **Повреждение кишки/сосуда** при введении иглы → УЗИ-контроль, точка Палмера

🟡 **Частые (решаемые)**

- **Боль в плече** (диафрагмальный нерв) → купируется НПВС, пройдёт
- **Подкожная эмфизема** → мигрировал катетер. Переустановить

drpodolskiy.ru

- **Пневмоторакс** → при боли в груди + снижении SpO_2 → рентген
- **Газовая эмболия** → использовать CO_2, не форсировать скорость
- **Компартмент-синдром** → не превышать IAP 20 мм рт.ст.

- **Вазовагальный обморок** → предупредить, мониторинг ЧСС
- **Инфекция катетера** → стерильные перевязки, смена фильтра каждые 48 ч

7. Расчёт объёма и индекс Tanaka

$$\text{Tanaka Index} = V_{sac} / (V_{sac} + V_{peritoneal}) \times 100\%$$

Класс I: <10% | Класс II: 10–25% | Класс III: >25% → ППП обязателен

Как считать по КТ (аксиальные срезы, шаг 5–10 мм):

- V_{sac} = Σ (площадь грыжевого мешка на срезе × толщина среза)
- $V_{peritoneal}$ = Σ (площадь брюшной полости на срезе × толщина среза)
- Программы: 3D Slicer (бесплатно), Osirix, или автоматический расчёт в PACS
- При дефекте 26 см ожидаемый Tanaka >25% → класс III подтвердится

Ориентировочный расчёт необходимого объёма газа

Цель: увеличить $V_{peritoneal}$ на 20–30% от дефицита. При Tanaka III стремимся к тому, чтобы $V_{sac}/V_{peritoneal}$ снизился до <15–20% после курса. Практически: суммарно 5–8 литров CO_2 за курс. Газ частично резорбируется между сеансами (CO_2 ~50% за ночь).

drpodolskiy.ru

8. Чеклист перед операцией (вечер 29 марта)

- ☐ КТ ОБП с контрастом выполнено (день 5) — Tanaka пересчитан
- ☐ Рентген ОГК: диафрагма опустилась, нет пневмоторакса
- ☐ Окружность живота увеличилась ≥5 см от исходной
- ☐ Катетер фиксирован, герметичен, признаков инфекции нет
- ☐ IAP ≤16 мм рт.ст. в покое (вечер перед операцией)
- ☐ Газ частично выпущен до 8 мм рт.ст. (для комфорта ночью)
- ☐ КАК, биохимия, коагулограмма, КЩС — норма
- ☐ Группа крови + перекрёстная проба (2 ед. эр. массы на столе)
- ☐ Антибиотикопрофилактика назначена (цефалоспорин III за 30 мин до разреза)
- ☐ Антикоагулянтная профилактика назначена (НМГ вечером накануне)
- ☐ Кишечная подготовка по протоколу (при планируемой резекции кишки)
- ☐ Анестезиолог ознакомлен: высокое IAP → риск гиповентиляции
- ☐ Бригада: открытая + лапароскопическая стойка (конверсия готова)
- ☐ Сетка XL выбрана: ширина ≥15–20 см больше дефекта с каждой стороны
- ☐ ICU/ОРИТ: информирован, место забронировано

9. Интраоперационные особенности (для хирурга)

- **Катетер удалить на столе** после интубации — место использовать как порт (при лапароскопии)
- **Давление при лапароскопии**: начать с 8–10 мм рт.ст., не превышать 15 мм рт.ст. — у этих пациентов плохо переносится высокое IAP
- **Не спешить с вправлением**: после БТА+ППП органы пойдут легче, но форсировать нельзя — риск деваскуляризации
- **Ретромускулярный доступ (TARM / ТЕП)**: предпочтителен — сетка вне брюшной полости, БТА оставляет боковые мышцы расслабленными → медиализация лёгче
- **Контроль давления перед закрытием**: измерить IAP после вправления всего содержимого. Цель <15 мм рт.ст. при закрытом апоневрозе
- **Дренажи**: обязательно — 2 дренажа (пресакральный + подапоневротический)
- **Анестезиолог**: предупредить о снижении экскурсии диафрагмы → PEEP 8–10, защитная ИВЛ

drpodolskiy.ru

10. Видео по технике ППП (YouTube)

#	Название	Канал	Ссылка
1	**Progressive pneumoperitoneum protocol** Gaurav Kulkarni, FRCS — Young HSICON 2023. Полный протокол, расчёт объёма, клинические случаи	Hernia Society of India	youtube.com/watch?v=Wn37rxWIw1E
2	**Preoperative Progressive Pneumoperitoneum — Step-by-step technique for hernias with loss of domain** Пошаговая демонстрация техники. Ближайшее к вашей задаче.	—	youtube.com/watch?v=AS2isC3dP8M
3	**Preoperative management of loss of domain eventrations with botox and pneumoperitoneum** Торрегроса — конференция Hernien Tage, Гамбург. БТА+ППП, как у вашего пациента.	A. Torregrosa Gallud	youtube.com/watch?v=RSCmufXc97U

🎯 **Рекомендации по просмотру**

Начните с видео №2 (step-by-step техника) — наглядно покажет работу с иглой Вереша и установкой катетера. Видео №3 (Torregrosa) — именно ваша ситуация: БТА + ППП для гигантских эвентраций. Видео №1 (Kulkarni) — для расчёта объёма и протокола.

drpodolskiy.ru

© [redacted] · drpodolskiy.ru · [redacted]